



SW개발/HW제작 설계서

프로젝트 명 : 독거노인의 식생활 관리를 위한 AI 기반 스마트 냉장고

2026. 07. 11

(팀명) 프로젝트팀 * 팀원 이름 및 소속 본문 내 기입 불가

수행 단계별 주요 산출물

단계	산출물	적용	수록
환경분석	시장/기술 환경 분석서	선택 포함	3-4p
요구사항분석	요구사항 정의서, 유즈케이스 정의서	필수/선택 포함	5-7p
아키텍처설계	서비스 구성도, 서비스 흐름도, UI/UX, H/W-센터 구성도	필수 포함	8-12p
기능설계	메뉴, 화면, ERD, 기능처리도, 알고리즘 명세	필수 포함	13-23p
개발/구현	H/W 설계도, 프로그램 목록, 테이블 정의서, 핵심 소스	필수 포함	24-28p
참조	개발환경, S/W-H/W 실사, 동영상 콘티, 프로젝트 관리	참조 포함	29-33p

설문조사 결과서와 인터뷰 결과서는 미시시이므로 최종 문서에서 제외함.

○ 필수 · △ 선택 / 최종 문서 34쪽

| 시장/기술 동향 분석

사용자 제작 자료 삽입

그림 1-1. 고령인구 또는 1인가구 추이

통계청 2025 고령자 통계 또는 KOSIS 차트를 캡처한다. 그래프 제목·축·범례가 읽히게 하고 아래에 기관/자료명/연도를 표기한다.

권장 파일명: 03_market_elderly.png

그림 1-2. 고령 1인가구 또는 음식물 폐기

통계청 1인가구 자료를 우선 사용한다. 음식물류 폐기 자료를 쓰면 최신 조사연도와 단위를 명확히 적는다.

권장 파일명: 03_market_single_household.png

핵심 해설 3~4줄

고령인구·1인가구 증가 → 수동 재고관리 부담 → 자동 촬영·인식 서비스 필요성의 순서로 쓴다. 수치의 과장이나 임의 추정 금지한다.

권장 파일명: PDF 본문 입력

| 시장/기술 동향 분석

사용자 제작 자료 삽입

관련 기술·서비스 비교표

열: 기존 수기/앱 입력, 상용 스마트 냉장고, 본 프로젝트. 행: 입력 방식, 인식, 재고 반영, 사용자 검수, 레시피, 고령층 접근성.

권장 파일명: 04_competitor_comparison.png

IoT·엣지 AI 기술 동향 그림

IITP ICT R&D 기술로드맵의 IoT/엣지 AI 구성도를 참고한다. 원본 이미지를 그대로 쓸 경우 출처와 이용조건을 적고, 가능하면 핵심 구조만 재작성한다.

권장 파일명: 04_technology_trend.png

| 요구사항 정의서

ID	구분	요구사항명	상세 설명	우선순위
REQ-SW-01	S/W	회원가입/로그인	사용자는 이름, 이메일, 비밀번호로 계정을 생성하고 로그인할 수 있다.	상
REQ-SW-02	S/W	냉장고 관리	사용자는 여러 냉장고를 등록, 선택, 삭제하고 현재 냉장고를 지정할 수 있다.	상
REQ-SW-03	S/W	재고 조회/수정	냉장고별 식재료 목록을 조회하고 수량, 단위, 상태, 메모를 수정할 수 있다.	상
REQ-SW-04	S/W	레시피 추천	보유 식재료와 레시피 필요 재료를 비교하여 추천 순서와 부족 재료를 제공한다.	중
REQ-HW-01	H/W	문 열림 감지	리드스위치를 통해 냉장고 문 열림/닫힘 이벤트를 감지한다.	상
REQ-HW-02	H/W	카메라 촬영	문 이벤트 또는 연속 모드에서 냉장고 내부 이미지를 촬영한다.	상
REQ-AI-01	AI	식재료 인식	이미지에서 후보 영역을 추출하고 식재료명과 confidence를 산출한다.	상
REQ-API-01	API	자동 업로드/소비	인식 결과를 /upload로 등록하고 필요 시 /consume으로 수량을 차감한다.	상

| 요구사항 정의서

구분	기능	설명
S/W	식재료 이미지 인식 결과 저장	Raspberry Pi에서 전달한 label, confidence, 원본 이미지, crop 이미지를 서버 DB와 업로드 폴더에 저장한다.
S/W	재고 목록 관리	냉장고별 재고를 조회하고 사용자가 직접 추가, 수정, 삭제할 수 있도록 한다.
S/W	레시피 추천	현재 보유 재료와 레시피 필요 재료를 비교해 missing_count가 낮은 순서로 제공한다.
S/W	오인식 검수	인식되지 않은 항목은 UNRECOGNIZED 상태로 표시하고 사용자가 이름과 상태를 수정할 수 있게 한다.
H/W	리드스위치 문 이벤트	GPIO17 입력을 기준으로 문 열림/닫힘을 판단하고 scan workflow를 실행한다.
H/W	카메라 프레임 수집	Picamera2 또는 OpenCV camera backend로 640x480, 30FPS 프레임을 수집한다.
H/W	미리보기 스트림	MJPEG preview stream을 제공하여 장착 위치와 인식 박스를 브라우저에서 확인한다.
AI	후보 영역 추출	YOLO detector box, OpenCV contour proposal, center fallback 순으로 crop 후보를 확보한다.
AI	안정 프레임 판정	동일 label signature가 stable_frames 이상 반복될 때만 업로드하여 중복과 오탐을 줄인다.

| 유즈케이스 정의서

사용자 제작 자료 삽입

유즈케이스 다이어그램

시스템 경계 안에 로그인·냉장고 선택·재고
확인/수정·레시피·촬영·인식·저장을 배치하고 사용자/Pi/서버 Actor와
연결한다.

권장 파일명: 07_usecase.svg

유즈케이스 정의 표

개요, Actor, 우선순위, 선행/후행조건, 기본·대안 시나리오, 비기능 요구사항을 세로 표로 정리한다.

권장 파일명: 07_usecase_definition.png

| 서비스 구성도 - 서비스 시나리오

사용자 제작 자료 삽입

사용자 중심 서비스 시나리오

문 열림 → 촬영 → AI 인식 → 서버 저장 → 앱 확인의 5단계를 그림과 번호로 표현한다.

권장 파일명: 08_service_scenario.svg

단계별 설명

그림의 1~5번과 동일한 번호로 입력·처리·출력·예외를 1~2줄씩 쓴다.

권장 파일명: 08_service_steps.png

| 서비스 구성도 - 서비스 시나리오

사용자 제작 자료 삽입

서비스 아키텍처

리드스위치/카메라 → Raspberry Pi → YOLO·분류 → Flask → MySQL → Flutter를 좌→우로 연결한다.

권장 파일명: 09_service_architecture.svg

구성요소 역할·데이터 흐름

GPIO17, Frame, HTTP multipart, SQL, REST JSON 라벨과 각 컴포넌트 역할을 번호로 설명한다.

권장 파일명: 09_service_roles.png

| 서비스 흐름도

사용자 제작 자료 삽입

서비스 흐름도

문 열림부터 촬영·후보추출·분류·stable frame·업로드·앱 표시까지 그린다. 판단은 마름모와 Yes/No를 사용한다.

권장 파일명: 10_service_flow.svg

처리 단계 설명

confidence 미달, stable frame 미달, 네트워크 오류, /consume 소비 분기를 흐름도 번호와 맞춰 설명한다.

권장 파일명: 10_flow_steps.png

| UI/UX 정의서 - 화면 설계서

화면 캡처/와이어프레임 삽입

대표 화면

상태 팝업

오류 팝업

UI 규칙/주석

권장 파일명: 11_uiux_board.png

※ 상세 제작법·출처·코드 줄번호는 함께 제공한 '시각자료 제작 가이드' 참조

| 하드웨어/센서 구성도

사용자 제작 자료 삽입

H/W·센서 배선/블록도

Pi 중앙, 카메라·리드스위치·자석·전원·서버를 주변에 둔다. GND와 GPIO17(물리 핀 11)을 정확히 표시한다.

권장 파일명: 12_hw_sensor.svg

부품·연결 표

부품/센서, 연결 핀, 역할을 작성한다. 미확정 모델과 전원 사양은 '실물 제작 후 확정'으로 표시한다.

권장 파일명: 12_hw_connection_table.png

| 메뉴 구성도

사용자 제작 자료 삽입

화면 중심 메뉴 트리

로그인/회원가입 → 냉장고 선택 → 홈 → 재고 관리/레시피 추천/냉장고 변경/로그아웃. 재고와 레시피의 상세·수정·검색 하위 화면까지 연결한다.

권장 파일명: 13_menu_screen_tree.svg

※ 상세 제작법·출처·코드 줄번호는 함께 제공한 '시각자료 제작 가이드' 참조

| 메뉴 구성도

사용자 제작 자료 삽입

기능 중심 메뉴 트리

루트 'AI 스마트 냉장고'에서 계정, 냉장고, 채고, AI 인식, 레시피 기능군으로 분기하고 하위 기능을 동일 크기 노드로 정리한다.

권장 파일명: 14_menu_function_tree.svg

※ 상세 제작법·출처·코드 줄번호는 함께 제공한 '시각자료 제작 가이드' 참조

| 화면 설계서

사용자 제작 자료 삽입

대표 화면 목업/캡처

재고 목록 또는 재고 상세 화면 1장을 넣는다. 번호 주석으로 버튼·필드·상태 표시를 연결한다.

권장 파일명: 15_screen_spec.png

기능 정의 표

기능번호, 기능명, 기능설명, 처리내용, 비고, 관련 요구사항명을 표로 작성한다.

권장 파일명: 15_screen_table.png

| 화면 설계서

화면 캡처/와이어프레임 삽입

기능정보

화면 캡처

입력값/설명

입출력 데이터

선행기능/예외

권장 파일명: 16_screen_detail.png

※ 상세 제작법·출처·코드 줄번호는 함께 제공한 '시각자료 제작 가이드' 참조

| 화면 설계서 - 사용자 인터페이스(sw)

화면 캡처/와이어프레임 삽입

냉장고 선택

홈

재고 목록

재고 상세

레시피 목록

권장 파일명: 17_ui_flow.png

※ 상세 제작법·출처·코드 줄번호는 함께 제공한 '시각자료 제작 가이드' 참조

| 화면 설계서 - 사용자 인터페이스(sw)

화면 캡처/와이어프레임 삽입

1. 식재료 투입

2. 자동 촬영

3. 인식 박스

4. 재고 반영

5. 사용자 수정

권장 파일명: 18_interaction_photos.png

※ 상세 제작법·출처·코드 줄번호는 함께 제공한 '시각자료 제작 가이드' 참조

| 엔티티 관계도 - ERD

사용자 제작 자료 삽입

엔티티 관계도(ERD)

users, fridges, fridge_items, ingredients, recipes, recipe_ingredients, app_state를 배치한다. PK/FK와 Crow's Foot 카디널리티가 읽히게 만든다.

권장 파일명: 19_erd.svg

※ 상세 제작법·출처·코드 줄번호는 함께 제공한 '시각자료 제작 가이드' 참조

| 기능 처리도(기능 흐름도)

사용자 제작 자료 삽입

기능 처리도 - 식재료 자동 등록

상단에 프로그램ID/명/작성일/Page, 그 아래 개요를 두고 중앙에 센서·Pi·AI·API·DB·앱 수영레인 흐름도를 넣는다. 하단에 번호별 설명을 추가한다.

권장 파일명: 20_function_flow.svg

※ 상세 제작법·출처·코드 줄번호는 함께 제공한 '시각자료 제작 가이드' 참조

| 기능 처리도(기능 흐름도)

사용자 제작 자료 삽입

연계도·순차다이어그램

Reed Sensor, Pi Camera, Detector/Classifier, Flask, MySQL, Flutter를 상단에 놓고 생명선을 내린다. alt 블록으로 문 열림 /upload와 문 닫힘 /consume을 분리한다.

권장 파일명: 21_sequence.svg

※ 상세 제작법·출처·코드 줄번호는 함께 제공한 '시각자료 제작 가이드' 참조

| 알고리즘 명세서

사용자 제작 자료 삽입

알고리즘 흐름도

YOLO → contour → center fallback → padding → trusted label/분류기 → confidence → stable frame → cooldown → 업로드 순서로 그린다.

권장 파일명: 22_algorithm_flow.svg

단계별 시나리오

흐름도의 번호와 같은 번호로 입력, 판단 기준, 출력, 예외 처리를 설명한다.

권장 파일명: 22_algorithm_steps.png

| 알고리즘 상세 설명서

사용자 제작 자료 삽입

정상 인식 결과

검출 박스, label, confidence가 보이는 실제 프레임 또는 캡처를 넣는다.

권장 파일명: 23_algorithm_success.png

낮은 confidence/오인식 결과

확인 필요 상태나 재촬영 예시를 넣고, 상단에는 목적·입력·임계값·처리논리를 표로 덧붙인다.

권장 파일명: 23_algorithm_exception.png

| 하드웨어 설계도

사용자 제작 자료 삽입

냉장고 장착 하드웨어 설계도

냉장고 단면, 카메라 화각, 리드스위치·자석 위치, 외부 Pi-전원, 케이블 경로를 그린다. CSI/USB, GPIO17/GND, USB-C, Wi-Fi/LAN 라벨을 표시한다.

권장 파일명: 24_hardware_design.svg

※ 상세 제작법·출처·코드 줄번호는 함께 제공한 '시각자료 제작 가이드' 참조

| 프로그램 - 목록

기능번호	분류	프로그램/파일	기능명	신규/기존
LOG-01	APP	login_screen.dart	로그인	신규
REG-01	APP	register_screen.dart	회원가입	신규
FRG-01	APP	fridge_selection_screen.dart	냉장고 등록/선택/삭제	신규
HOME-01	APP	home_screen.dart	홈 메뉴	신규
INV-01	APP/API	inventory_screen.dart, /inventory	재고 목록 조회	신규
INV-02	APP/API	inventory_detail_screen.dart, /inventory/{id}	재고 상세 수정/삭제	신규
RCP-01	APP/API	recipe_list_screen.dart, /recipes	레시피 추천 목록	신규
RCP-02	APP/API	recipe_detail_screen.dart, /recipes/{id}	레시피 상세	신규
AI-01	H/W/AI	pi_fridge_camera.py	촬영, 후보 추출, 분류, 업로드	신규
API-01	SERVER	app.py	인증, 냉장고, 재고, 레시피, 업로드 API	신규
DB-01	SERVER	init_db()	MySQL 테이블 생성 및 seed data	신규

| 테이블 정의서 - ERD

사용자 제작 자료 삽입

ERD 축약본

19쪽 ERD를 축약해 넣고 핵심 관계만 보이게 한다.

권장 파일명: 26_table_erd.svg

테이블 데이터사전

항목명, Type, PK/FK, NULL, 기본값, 설명을 표로 만든다. fridge_items를 가장 크게 배치한다.

권장 파일명: 26_table_definition.svg

| 핵심 소스코드(1)

실제 소스코드 캡처 삽입

backend/app.py - upload_detection()

캡처: 1143~1155, 1161~1180, 1195~1200
파일명·줄번호 표시 / 민감정보 가림

권장 파일명: 27_code_upload.png

backend/app.py - list_recipes()

캡처: 1017~1020, 1048~1082
1061~1066 계산식과 1081 정렬식 포함

권장 파일명: 27_code_recipes.png

| 핵심 소스코드(2)

실제 소스코드 캡처 삽입

pi_fridge_camera.py

```
collect_crop_candidates(): 319~329
scan_until_action(): 931~947
두 구간 사이에 ... 표시
```

권장 파일명: 28_code_pi.png

api_service.dart

```
fetchInventory(): 91~95
fetchRecipes(): 147~156
선택: fetchRecipeDetail(): 158~166
```

권장 파일명: 28_code_flutter.png

| 참조-개발 환경 및 설명

구분	항목	적용 내역	설명
S/W 개발환경	OS	Windows 개발 PC, Raspberry Pi OS 64-bit, Android/Web 테스트 환경	개발과 H/W 실행 환경 분리
S/W 개발환경	개발도구	Visual Studio Code, Flutter, Python venv, Git/GitHub	앱, 백엔드, AI 브리지 개발
S/W 개발환경	언어/프레임워크	Dart/Flutter, Python/Flask, SQL/MySQL	모바일 앱, API 서버, DB 구성
AI 개발환경	모델/라이브러리	Ultralytics YOLO, OpenCV, best.pt, yolov8n.pt	후보 탐지 및 식재료 분류
H/W 구성장비	디바이스	Raspberry Pi 5, 카메라 모듈, 리드스위치, 냉장고	촬영과 문 이벤트 감지
통신	연동 방식	HTTP REST, multipart upload, MJPEG preview stream	Pi, 서버, 앱 간 데이터 전달
관리환경	문서/형상관리	HANDOFF.md, RASPBERRY_PI.md, GitHub repository	실행 절차와 테스트 명령 표준화

| 참조-S/W 기능 실사 사진

화면 캡처/와이어프레임 삽입

재고 목록

재고 상세

레시피 목록

레시피 상세

권장 파일명: 30_sw_*.png

※ 상세 제작법·출처·코드 줄번호는 함께 제공한 '시각자료 제작 가이드' 참조

| 참조-H/W 기능 실사 사진

화면 캡처/와이어프레임 삽입

전체 장착

Pi-카메라 연결

GPIO17/GND

문 열림/닫힘

MJPEG 인식

앱 재고 반영

권장 파일명: 31_hw_*.jpg

※ 상세 제작법·출처·코드 줄번호는 함께 제공한 '시각자료 제작 가이드' 참조

| 참조-동영상 촬영 콘티

시연 영상 장면 이미지 삽입

#1 문제 제시

사진 또는 대표 프레임을 넣고, 아래에 촬영 내용과 자막을 1~2줄로 쓴다.

권장 파일명: 32_story_1.png

#2 하드웨어 소개

사진 또는 대표 프레임을 넣고, 아래에 촬영 내용과 자막을 1~2줄로 쓴다.

권장 파일명: 32_story_2.png

#3 자동 인식·저장

사진 또는 대표 프레임을 넣고, 아래에 촬영 내용과 자막을 1~2줄로 쓴다.

권장 파일명: 32_story_3.png

#4 앱 확인·레시피

사진 또는 대표 프레임을 넣고, 아래에 촬영 내용과 자막을 1~2줄로 쓴다.

권장 파일명: 32_story_4.png

| 참조-프로젝트 관리

관리 증빙 캡처 삽입

프로젝트 관리

월별 일정 또는 칸반 보드

권장 파일명: 33_project_board.png

형상관리

Git 커밋/브랜치 화면. 계정명은 가린다.

권장 파일명: 33_git_history.png

이슈관리

오류·해결내역 표 또는 이슈 화면

권장 파일명: 33_issue_log.png

Thank you

